

# 通信电子线路

Fundamentals and Design of Communication Circuits

主讲：李国兵

Decorative wavy lines in red and blue, flowing from the bottom left towards the right side of the slide.

# 传输线分析

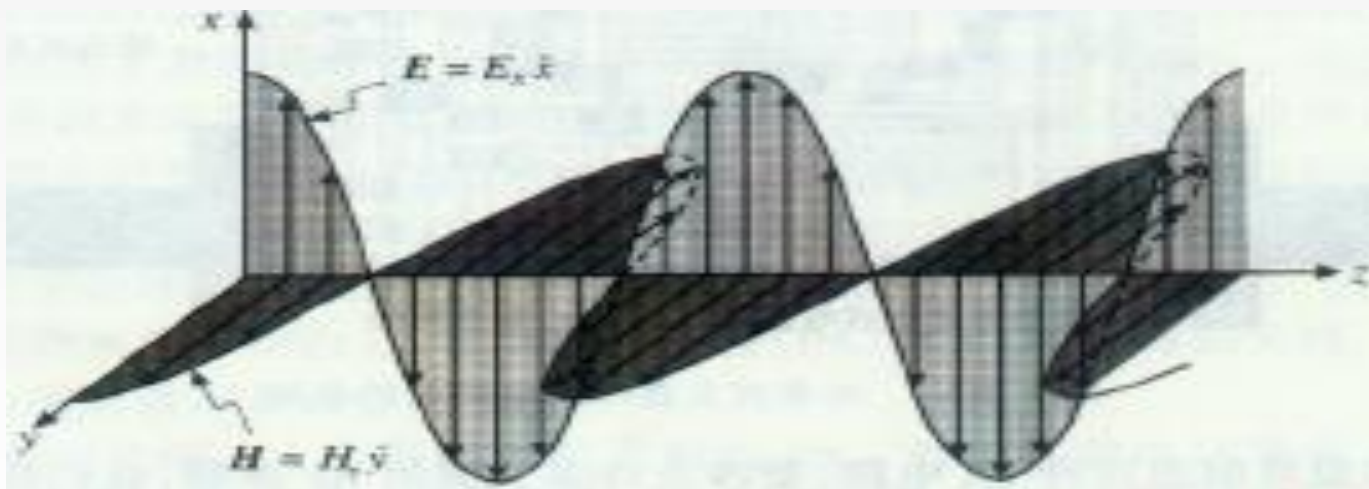
- 传输线理论的实质
- 传输线举例
- 传输线的等效电路模型
- 传输线方程
- 终端接负载的无损耗传输线
- 典型的终端条件

## 2.1 传输线理论的实质

在自由空间，向正  $z$  方向传播的平面电磁波为：

$$E_x = E_{0x} \cos(\omega t - \beta z) \quad \text{V/m} \quad \text{x方向}\text{的电场矢量}$$

$$H_y = H_{0y} \cos(\omega t - \beta z) \quad \text{A/m} \quad \text{y方向的磁场矢量}$$



平面电磁波的主要性质：

1. 电磁波是横波， $E$ 和 $H$ 都与传播方向垂直；
2.  $E$ 和 $H$ 互相垂直，且同相位(线性极化)。

## 2.1 传输线理论的实质

频率的提高意味着波长的减小，当波长可与分立元件的几何尺寸相比拟时，电压和电流不再保持空间不变，必须把它们看做是**传输的波**。

假定将波限制在沿z方向延伸的导体中，则 $E_x$ 有纵向分量 $E_z$ ，该电场沿z方向的**电压降**：

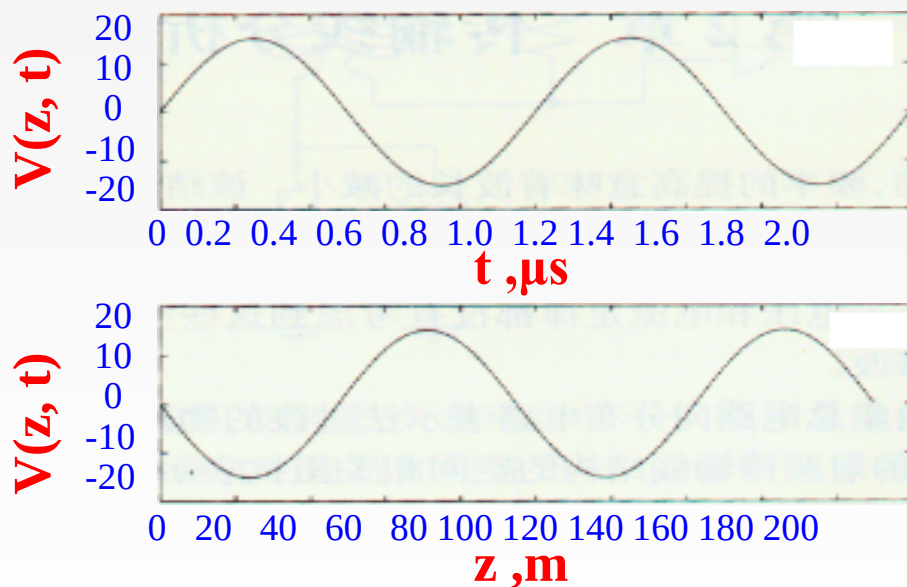
$$V = -\int E_z \underline{dl}_z \quad \text{线元}$$

$E_x = E_{0x} \cos(\omega t - \beta z)$  的幅角变量是把空间和时间结合

- 空间特性用沿z方向的波长  $\lambda = 2\pi/\beta$  表征
- 时间特性用沿着时间轴的时间周期  $T = 1/f$  表征

## 2.1 传输线理论的实质

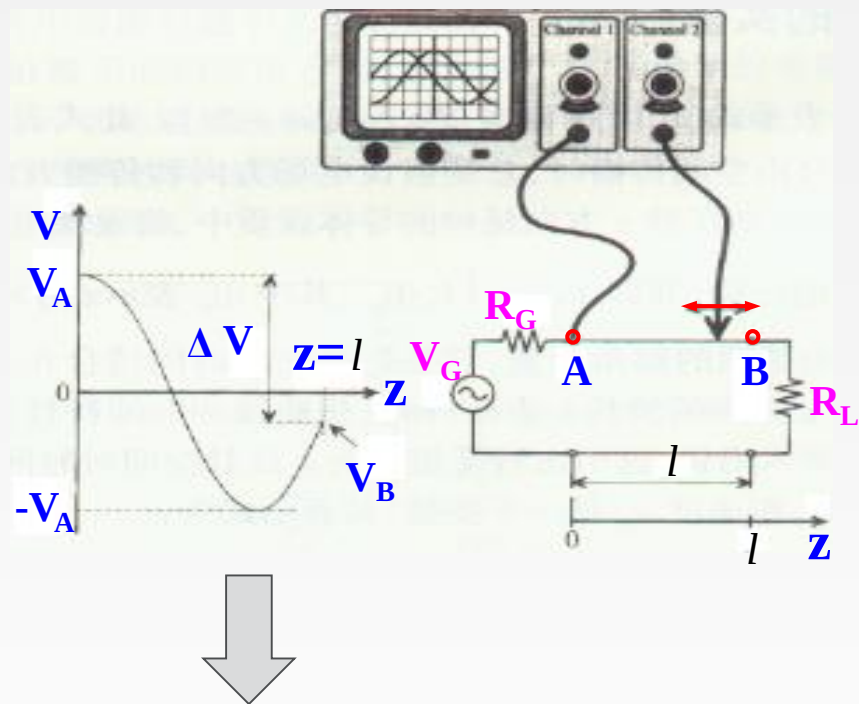
$$V = -\int \cos(\omega t - \beta z) dz = \sin(\omega t - \beta z) / \beta$$



电压波随时间和空间变化

## 2.1 传输线理论的实质

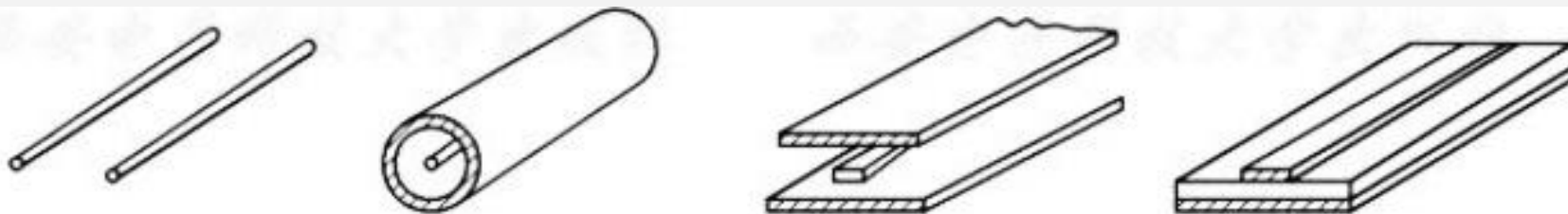
设导线方向与 $z$ 轴方向一致，长度为 $1.5\text{cm}$ ，忽略其电阻，在 $f=1\text{MHz}$ 时电压空间变化不明显。当 $f=10\text{GHz}$ 时， $\lambda=0.949\text{cm}$ ，与导线长度相似，测量结果如图。



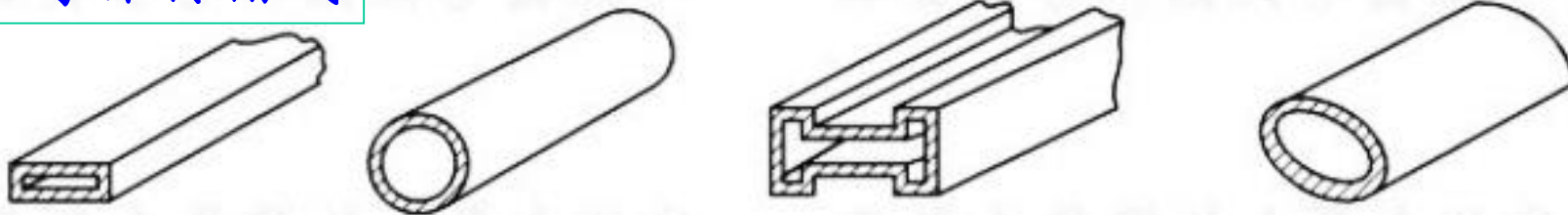
- 当频率高到必须考虑电压和电流的空间特性时，**基尔霍夫定律不能直接应用**，而要用分布参量 $R$ 、 $L$ 、 $C$ 和 $G$ 表示。

• 根据经验，当分立元件平均尺寸大于波长 $1/10$ 时应该应用传输线理论

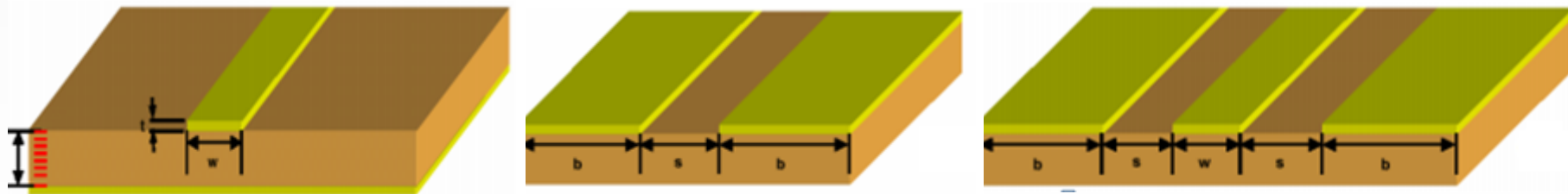
## 2.2 传输线举例



多导体传输线

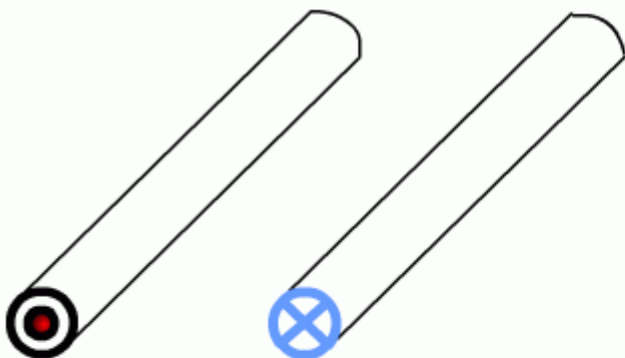


波导传输线

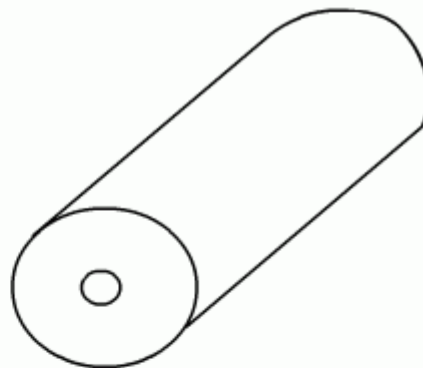


平面传输线

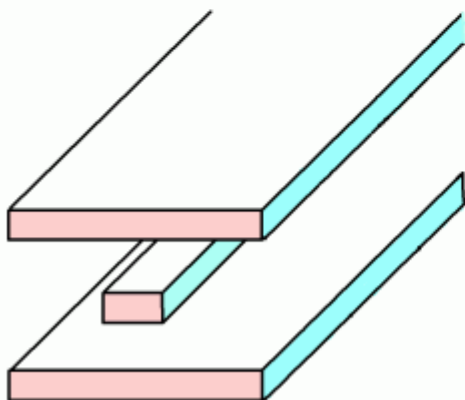
## 2.2 传输线举例



平行双导线



同轴线



带状线



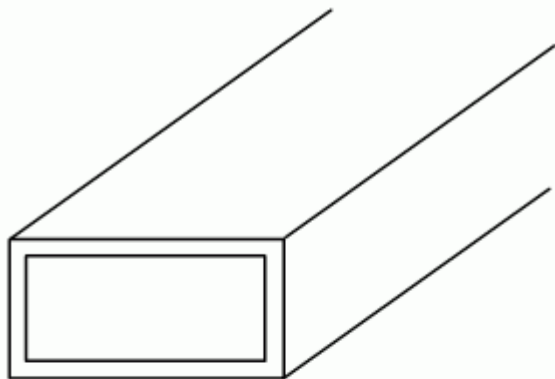
微带线

准TEM

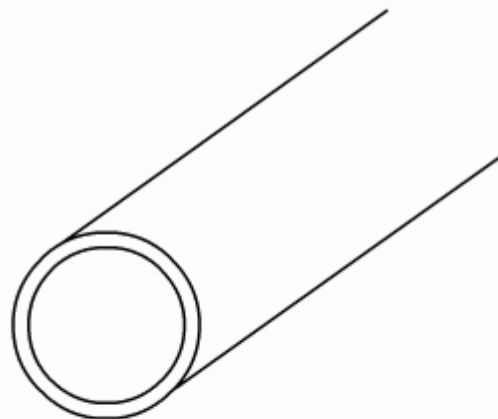
TEM



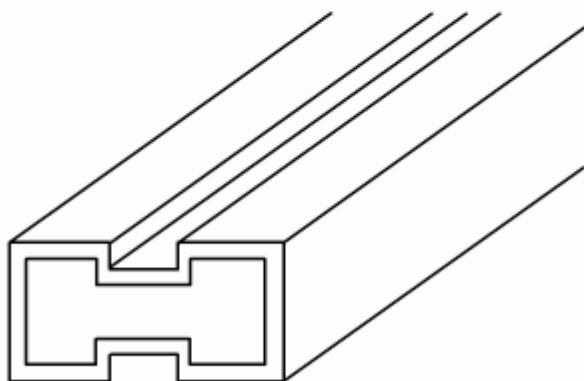
## 2.2 传输线举例



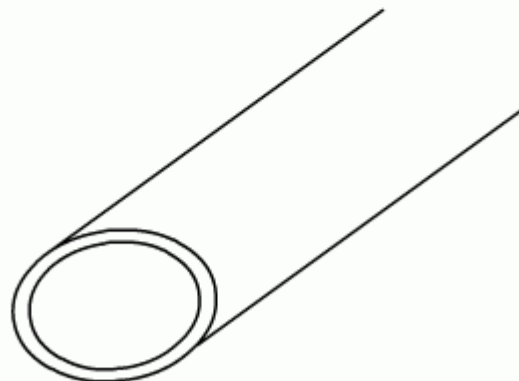
矩形波导



圆形波导



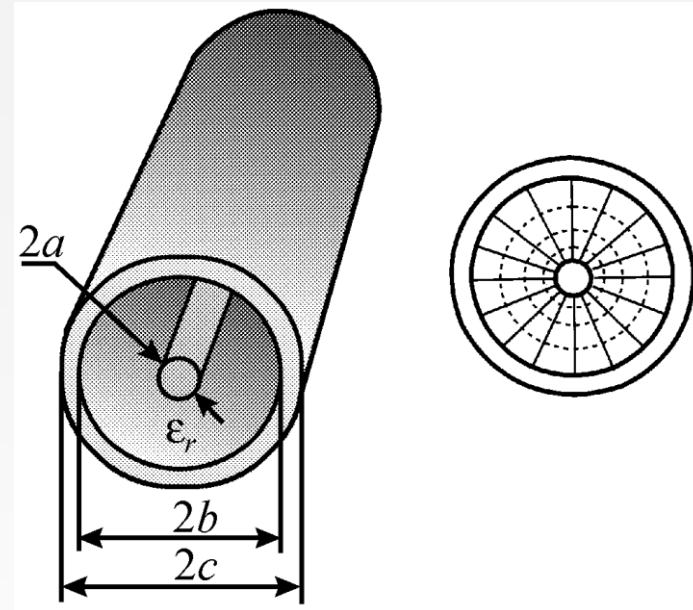
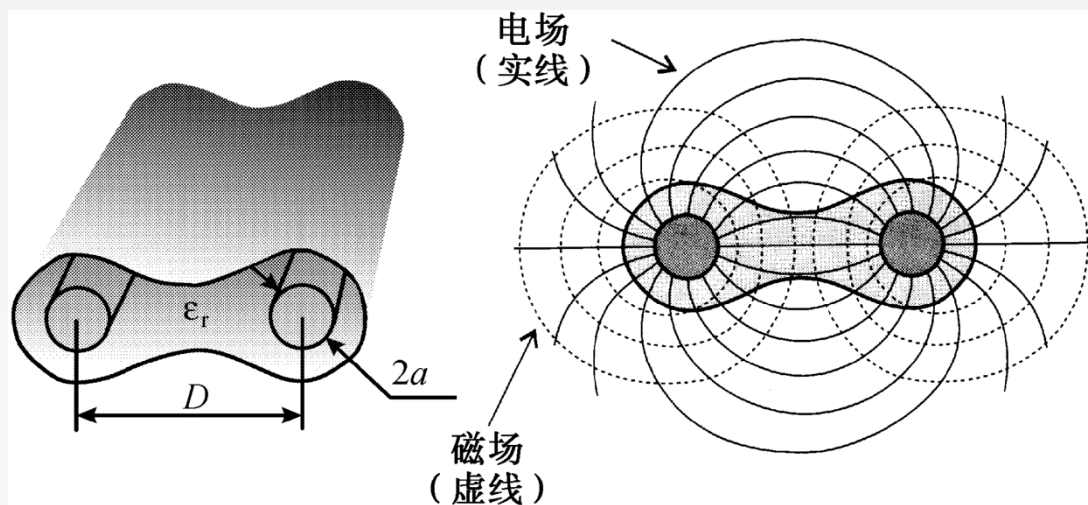
脊形波导



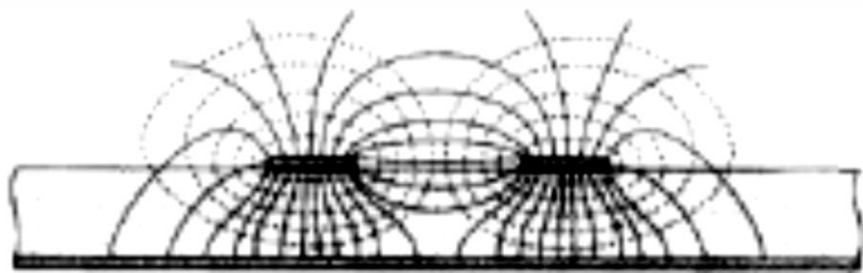
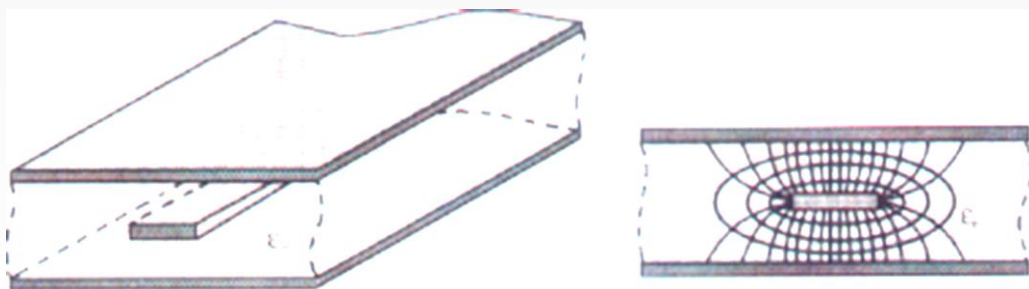
椭圆波导

TE/TM

## 2.2 传输线举例



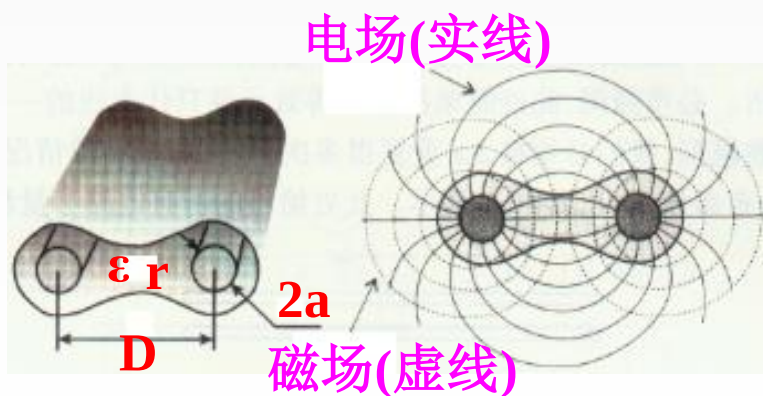
场分布结构图



## 2.2 传输线举例

### 2.2.1 双线传输线

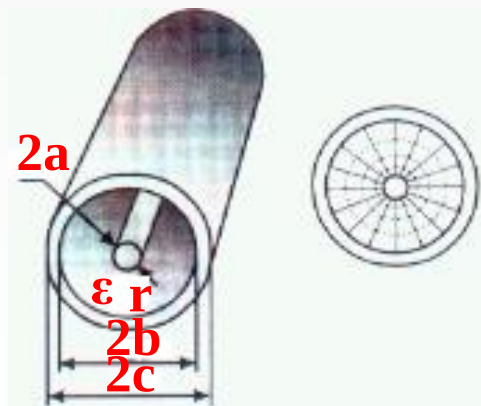
- 相隔固定距离的双导线由导体发射的**电和磁力线延伸到无限远**，并影响附近的电子设备。
- 作用**像一个大天线，辐射损耗很高**，只能有限应用在射频领域。
- 用于在电源和电话低频连线时，当长度与波长比拟时也必须考虑**分布电路参数**。



## 2.2 传输线举例

### 2.2.2 同轴线

当频率高到10GHz时，几乎所有射频系统或测试设备的外线都是同轴线。通常外导体接地，所以辐射损耗和磁干扰都很小。



## 2.2 传输线举例

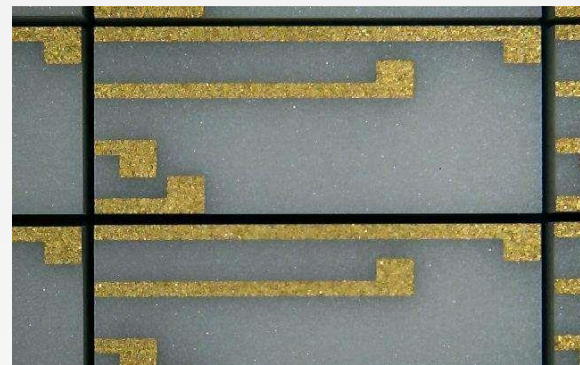
### 2.2.3 微带线

蚀刻在PCB上的导体带，载流导带下面接地平面可阻挡额外的场泄漏，降低辐射损耗。

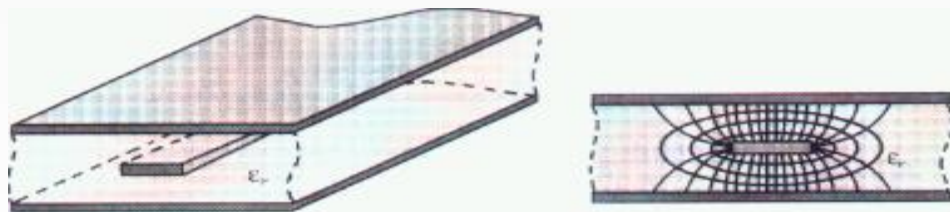
单层PCB有较高的辐射损耗和邻近导带之间容易出现串扰，为达到元件高密度布局，应采用高介电常数基片。

降低辐射损耗和干扰的另一种方法是采用多层结构。

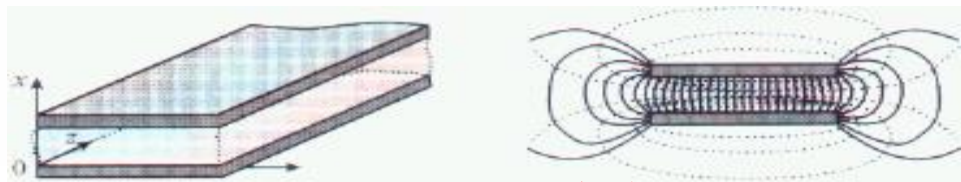
微带结构主要用作低阻抗传输线，高功率传输线应用平行板线。



聚四氟乙烯环氧树脂( $\epsilon_r=2.55$ )      氧化铝( $\epsilon_r=10.0$ )



三层传输线结构

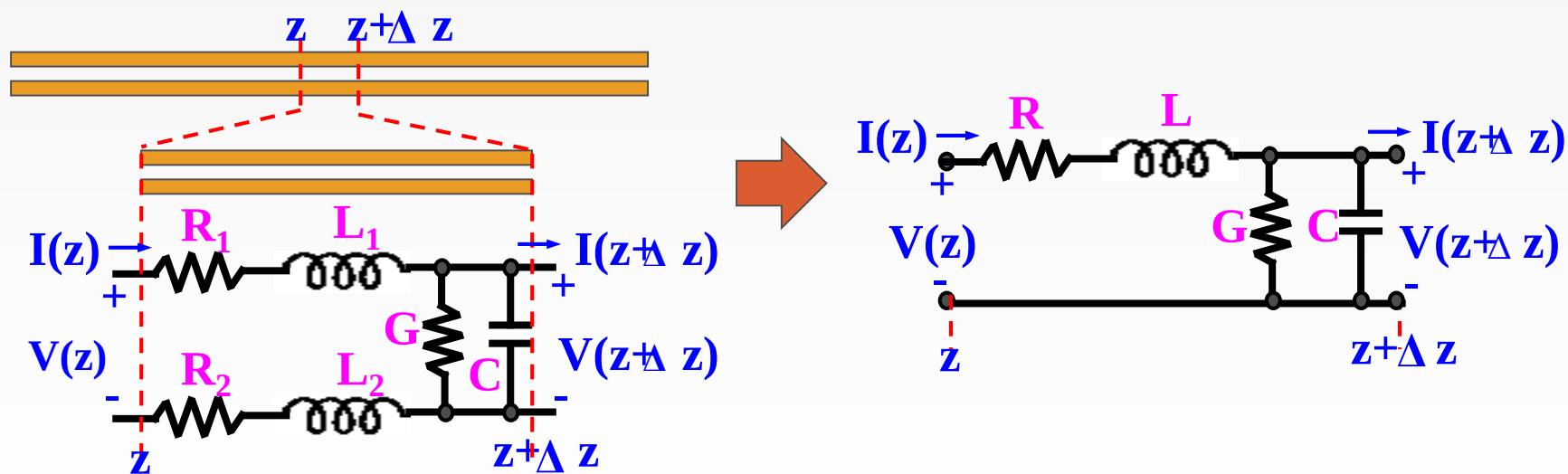


平行板传输线



## 2.3 传输线的等效电路模型

- 基尔霍夫电压和电流定律不能应用在整个宏观的线长度上。
- 当传输线被切割成小线段，且这些线段大得足以包含所有相关的电特性，如损耗、电感和电容效应

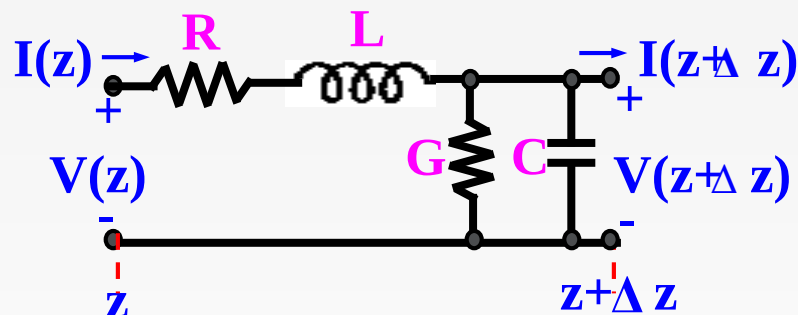


传输线的等效电路

## 2.3 等效电路模型

### 优点:

- 提供了一个清楚的、直观的物理图象
- 有助于标准化两端网络表示法
- 可用基尔霍夫电压和电流定律分析
- 提供从微观向宏观形式扩展的建立过程

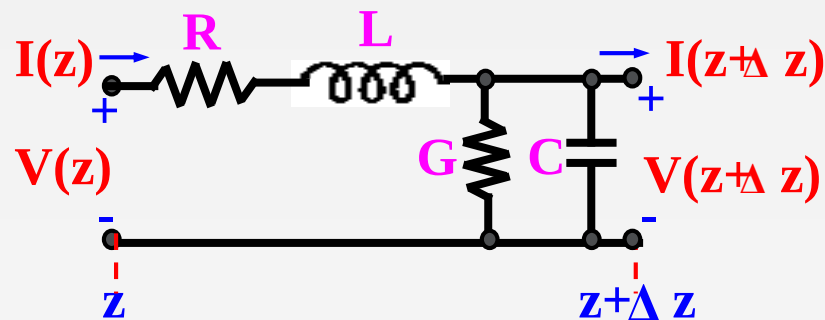


### 缺点:

- 基本上是一维分析，没有考虑场在垂直于传播方向的平板上的边缘效应，所以不能预言和其他电路元件的干扰；
- 由于磁滞效应引起的与材料相关的非线性被忽略。

## 2.4 传输线方程

基尔霍夫电压和电流定律表示式



$$\text{KVL: } (R + j\omega L)I(z)\Delta z + V(z + \Delta z) = V(z)$$

$$\text{微分方程: } \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left( -\frac{V(z + \Delta z) - V(z)}{\Delta z} \right) = -\frac{dV(z)}{dz} = (R + j\omega L)I(z)$$

$$\text{KCL: } I(z) - V(z + \Delta z)(G + j\omega C)\Delta z = I(z + \Delta z)$$

$$\text{微分方程: } \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{I(z + \Delta z) - I(z)}{\Delta z} = \frac{dI(z)}{dz} = -(G + j\omega C)V(z)$$



## 2.4 传输线方程

### 行进的电压和电流波

对  $-\frac{dV(z)}{dz} = (R + j\omega L)I(z)$  和  $\frac{dI(z)}{dz} = -(G + j\omega C)V(z)$  两边求导再联立

得:  $\frac{d^2V(z)}{dz^2} - k^2V(z) = 0$  和  $\frac{d^2I(z)}{dz^2} - k^2I(z) = 0$

其中  $k = k_r + jk_i = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$  称为复传播常数。

通解  $V(z) = V^+e^{-kz} + V^-e^{kz}, \quad I(z) = I^+e^{-kz} + I^-e^{kz}$

+表示沿+z方向传播

-表示沿-z方向传播

## 2.4 传输线方程

### 阻抗的一般定义

将  $V(z) = V^+ e^{-kz} + V^- e^{kz}$  代入到  $-\frac{dV(z)}{dz} = (R + j\omega L)I(z)$  并求导  
得:  $I(z) = k(V^+ e^{-kz} - V^- e^{kz}) / (R + j\omega L)$

定义特性阻抗:

$$Z_0 = \frac{R + j\omega L}{k} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

同时  $I(z) = \frac{k}{R + j\omega L} (V^+ e^{-kz} - V^- e^{kz}) = I^+ e^{-kz} + I^- e^{kz}$  则:  $Z_0 = \frac{V^+}{I^+} = \frac{V^-}{I^-}$

### 无耗传输线模型

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{d}{w}$$

无耗时:  $R=G=0$

## 2.5 终端接负载的无耗传输线

### 2.5.1 电压反射系数

假定负载在 $z=0$ 处，电压波从 $-l$  进入，  
则沿着线路在任何处： $V(z)=V^+e^{-kz}+V^-e^{kz}$

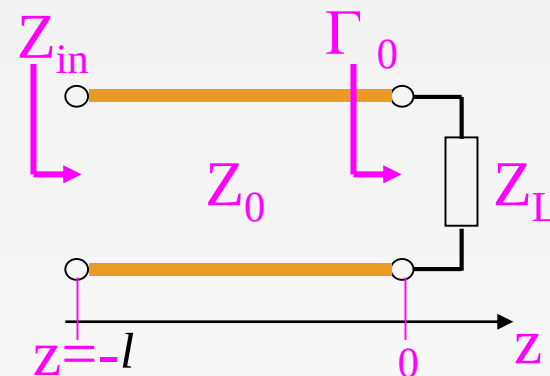
定义反射系数： $\Gamma_0 = \frac{V^-}{V^+}$  负载反射的电压波  
入射电压波

$$\text{在 } z=0 \text{ 处: } V(z)=V^+(e^{-kz}+\Gamma_0e^{kz}), \quad I(z)=\frac{V^+}{Z_0}(e^{-kz}-\Gamma_0e^{kz})$$

$$\text{则: } Z(0)=Z_L=\frac{V(0)}{I(0)}=Z_0\frac{1+\Gamma_0}{1-\Gamma_0}$$

故:

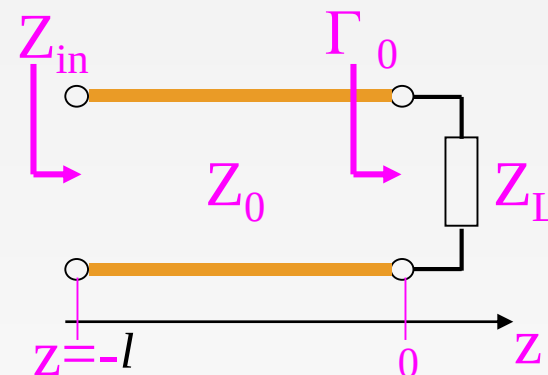
$$\Gamma_0 = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$



## 2.5 终端接负载的无耗传输线

### 2.5.1 电压反射系数

$$\Gamma_0 = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$



$$V(z) = V^+ (e^{-kz} + \Gamma_0 e^{kz})$$

- 当  $Z_L \rightarrow \infty$  时(开路)  $\Gamma_0 = 1$ , 表示反射波与入射电压极性相同;
- 当  $Z_L = 0$  时(短路)  $\Gamma_0 = -1$ , 表示反射波与入射电压极性相反;
- 当  $Z_L = Z_0$  时(匹配)  $\Gamma_0 = 0$ , 表示没有反射, 入射电压被负载完全吸收。

## 2.5 终端接负载的无耗传输线

### 2.5.2 传播常数和相速

复传播常数定义： $k = k_r + jk_i = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$

对无耗线路： $k = j\omega\sqrt{LC}$

用工程符号表示： $\alpha \equiv k_r = 0$  称为衰减系数

$\beta \equiv k_i = \omega\sqrt{LC}$  称为传播常数(波数)

所以： $V(z) = V^+ (e^{-j\beta z} + \Gamma_0 e^{j\beta z})$ ,  $I(z) = \frac{V^+}{Z_0} (e^{-j\beta z} - \Gamma_0 e^{j\beta z})$

$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  与频率无关。

这种现象称为无色散传输。实际上必须要考虑一定程度的频率相关性（相速色散），它将引起信号的畸变。

## 2.5 终端接负载的无耗传输线

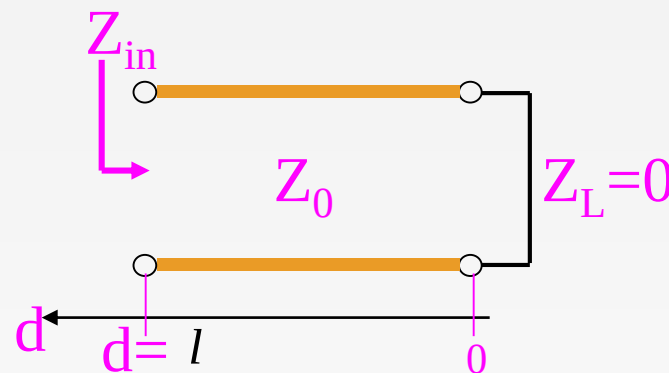
### 2.5.3 驻波

将短路线的反射系数代入到 $V(z)$ ,  
并改用一个新的坐标 $d$ 来描述:

$$V(d) = V^+ (e^{j\beta d} - e^{-j\beta d})$$

根据  $e^{j\beta d} - e^{-j\beta d} = 2j \sin(\beta d)$  及相位与时域的变换关系:

$$\begin{aligned} v(d, t) &= \operatorname{Re} \{ V e^{j\omega t} \} \\ &= \operatorname{Re} \{ 2jV^+ \sin(\beta d) e^{j\omega t} \} \\ &= -2V^+ \sin(\beta d) \sin \omega t \end{aligned}$$

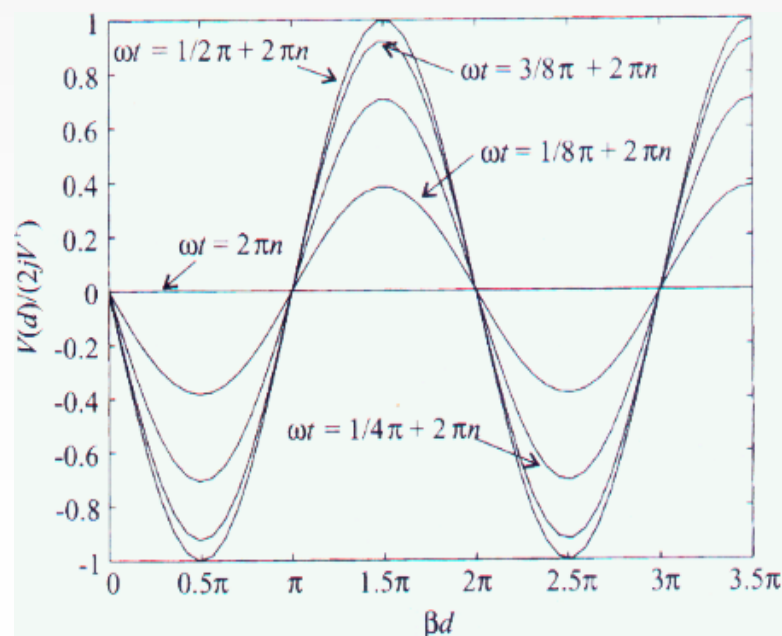
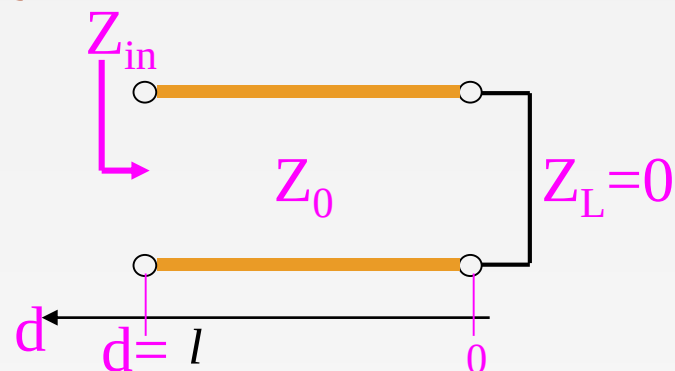


## 2.5 终端接负载的无耗传输线

### 2.5.3 驻波

$$\begin{aligned}v(d, t) &= \operatorname{Re}\{V e^{j\omega t}\} \\&= \operatorname{Re}\{2jV^+ \sin(\beta d) e^{j\omega t}\} \\&= -2V^+ \sin(\beta d) \sin\omega t\end{aligned}$$

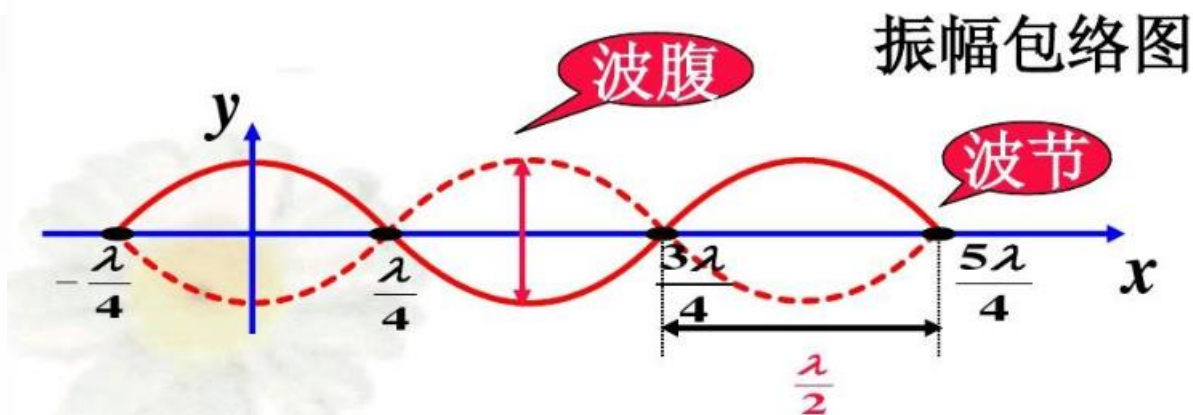
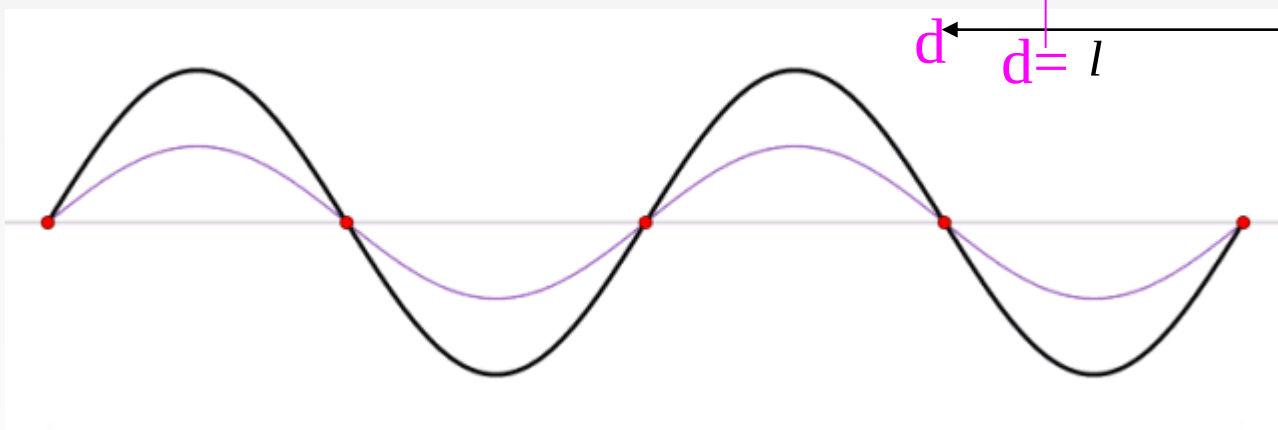
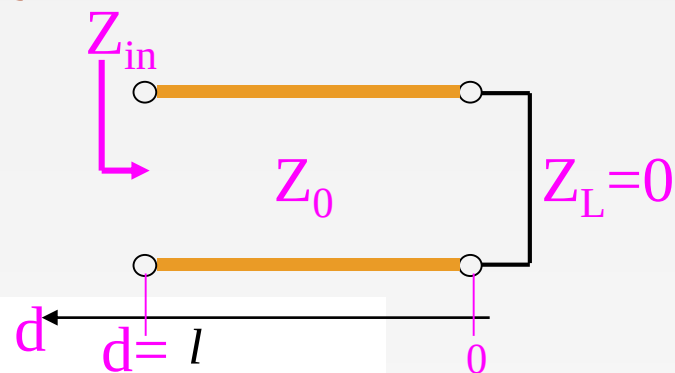
- $\sin(\beta d)$ 是在 $d=0$ 处电压保持短路条件下所有瞬时 $t$ 的结果。
- 其物理解释为输入波和反射波相位相差 $180^\circ$ ，在空间位置为 $0, \lambda/2, \lambda, 3\lambda/2, \dots$ 处产生波的固定的零交叉点。





## 2.5 终端接负载的无耗传输线

### 2.5.3 驻波



## 2.5 终端接负载的无耗传输线

空间电压：

$$V(d) = V^+ e^{j\beta d} (1 + \Gamma_0 e^{-j2\beta d}) = A(d) [1 + \Gamma(d)]$$

空间电流：

$$I(d) = \frac{V^+}{Z_0} e^{j\beta d} (1 - \Gamma_0 e^{-j2\beta d}) = \frac{A(d)}{Z_0} [1 - \Gamma(d)]$$

定义反射系数：

$$\Gamma(d) = \Gamma_0 e^{-j2\beta d}$$

在匹配条件下， $\Gamma_0 = 0$ ， $\Gamma(d) = 0$ ，只保持一个正向传输波。

## 2.5 终端接负载的无耗传输线

$$\Gamma_0 = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

反射系数:

$$\Gamma(d) = \Gamma_0 e^{-j2\beta d}$$

为了量化失配度，引入驻波比:

$$SWR = \frac{|V_{\max}|}{|V_{\min}|} = \frac{|I_{\max}|}{|I_{\min}|} = \frac{1 + |\Gamma_0|}{1 - |\Gamma_0|}$$

注意到反射系数的幅值是1，所以极值只能是+1和-1

- 在匹配情况下**SWR=1**，在开路或短路情况下**SWR $\rightarrow\infty$** 。
- 严格地说，**SWR**只能应用于无耗线路，因为电压和电流波的幅度由于损耗随距离的增加而不断地减小。但由于**RF**系统损耗很低，因此也能可靠地应用。

## 2.6 典型的终端条件

### 2.6.1 终端接负载无耗传输线的输入阻抗

在距离负载 $d$ 处，输入阻抗：

$$\begin{aligned}V(d) &= A(d)[1 + \Gamma(d)] \\I(d) &= \frac{A(d)}{Z_0}[1 - \Gamma(d)] \\ \Gamma(d) &= \Gamma_0 e^{-j2\beta d} \\ \Gamma_0 &= \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}\end{aligned}$$

$$Z_{in}(d) = \frac{V(d)}{I(d)} = Z_0 \frac{1 + \Gamma(d)}{1 - \Gamma(d)} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta d)}$$

利用这个结论可以分析 $Z_L$ 沿着特性阻抗为 $Z_0$ ，长度为 $d$ 的传输线是如何变换的。

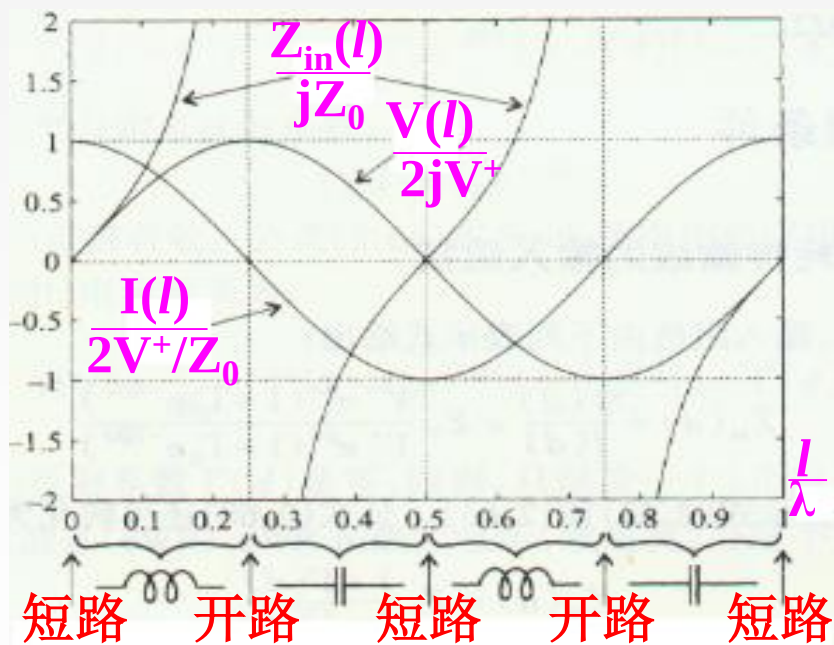
## 2.6 典型的终端条件

$$Z_{in}(d) = \frac{V(d)}{I(d)} = Z_0 \frac{1 + \Gamma(d)}{1 - \Gamma(d)} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta d)}$$

### 2.6.2 短路传输线

当 $Z_L=0$ 时:  $Z_{in}(d) = jZ_0 \tan(\beta d)$

- $d=0$ 时,  $Z_{in}(d) = Z_L = 0$ ; 随着距离 $d$ 的增加, 数值随着增加, 且呈感性。
- $d=\lambda/4$ 时,  $Z_{in}(d)=\infty$ , 表示开路; 再增加距离, 呈现负虚阻抗, 呈容性。
- $d=\lambda/2$ 时,  $Z_{in}(d)=0$ , 并重复一个新的过程。



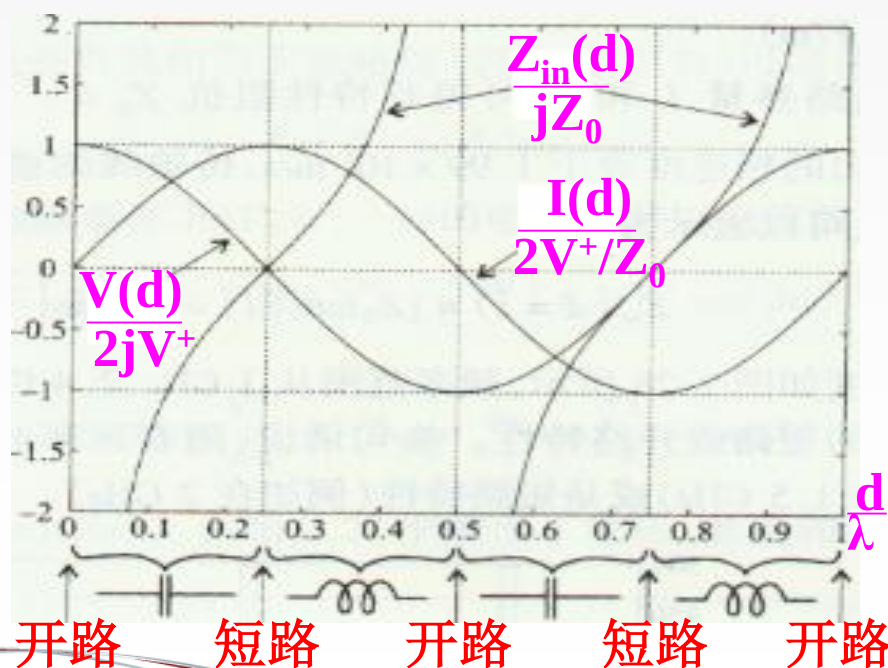
## 2.6 典型的终端条件

$$Z_{in}(d) = \frac{V(d)}{I(d)} = Z_0 \frac{1 + \Gamma(d)}{1 - \Gamma(d)} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta d)}$$

### 2.6.3 开路传输线

当  $Z_L \rightarrow \infty$  时: 
$$Z_{in}(d) = \frac{-jZ_0}{\tan(\beta d)}$$

若保持线路长度不变，在一特定频域内也有相同的特性。



## 2.6 典型的终端条件

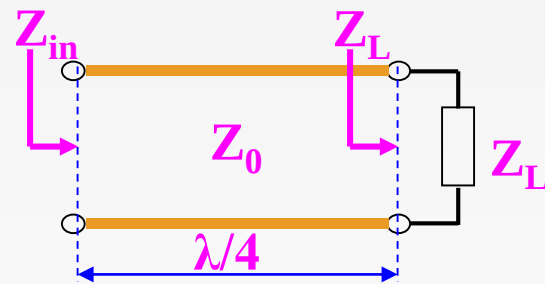
$$Z_{in}(d) = \frac{V(d)}{I(d)} = Z_0 \frac{1 + \Gamma(d)}{1 - \Gamma(d)} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta d)}$$

### 2.6.4 1/4 波长传输线

当 $Z_L = Z_0$ 时： $Z_{in}(d) = Z_0$  与线长无关。

当 $d = \lambda/2$ 时： $Z_{in}(d) = Z_L$  而与 $Z_0$ 无关。

同理： $Z_{in}(d = \lambda/4) = Z_0^2 / Z_L$



所以利用 $\lambda/4$ 变换器，通过选择线段，使一个实数负载阻抗与一个所希望的实数输入阻抗匹配，则： $Z_0 = \sqrt{Z_L Z_{in}}$

## 2.6 典型的终端条件

**例** 假设晶体管的输入阻抗为 $25\Omega$ ，在工作频率 $500\text{MHz}$ 时与 $50\Omega$ 微带线相匹配。已知介质厚度为 $1\text{mm}$ ， $\epsilon_r = 4$ ，忽略其损耗，求出匹配时 $\lambda/4$ 平行板线变换器的长度、宽度和特性阻抗。

**解：** 由  $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{d}{w}$  和  $Z_0 = \sqrt{Z_L Z_{in}}$

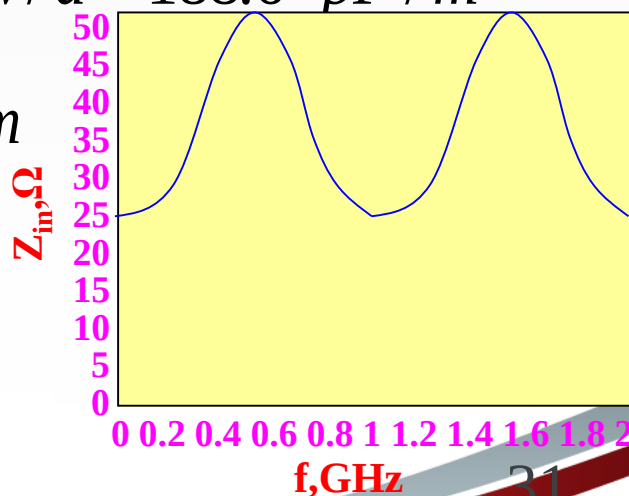
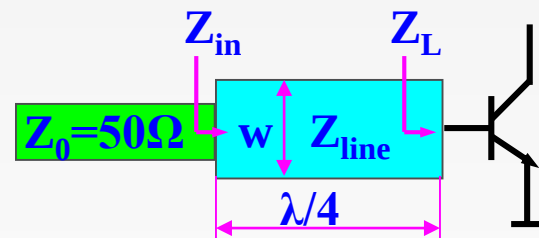
线阻抗:  $Z_{line} = \sqrt{Z_{in} Z_L} = 35.355\Omega = \sqrt{\mu/\epsilon} d/w$

所以:  $w = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0\epsilon_r} d/Z_{line} = 5.239 \text{ mm}$

$$L = \mu d/w = 235.8 \text{ nH/m}, \quad C = \epsilon w/d = 188.6 \text{ pF/m}$$

$$l = \frac{\lambda}{4} = \frac{v_p}{4f} = \frac{1}{4f\sqrt{LC}} = 74.967 \text{ mm}$$

根据:  $Z_{in}(d) = Z_{line} \frac{1 + \Gamma_0 e^{-j2\beta d}}{1 - \Gamma_0 e^{-j2\beta d}}$  画图



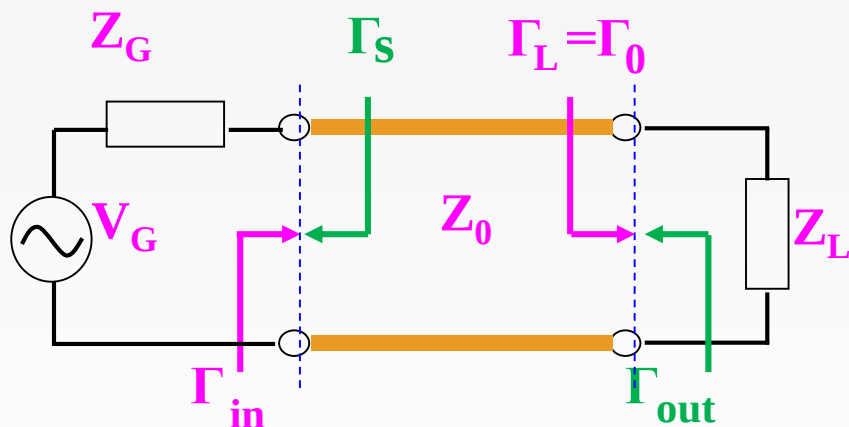
由图可见，线阻抗不仅在 $500\text{MHz}$ 匹配，在 $1.5\text{GHz}$ 也匹配，但事实上不适合宽带匹配。



## 2.7 信号源和有载传输线

### 2.7.1 信号源的复数表示法

传输线始端的输入电压：



## 2.7 信号源和有载传输线

### 2.7.1 信号源的复数表示法

传输线始端的输入电压：

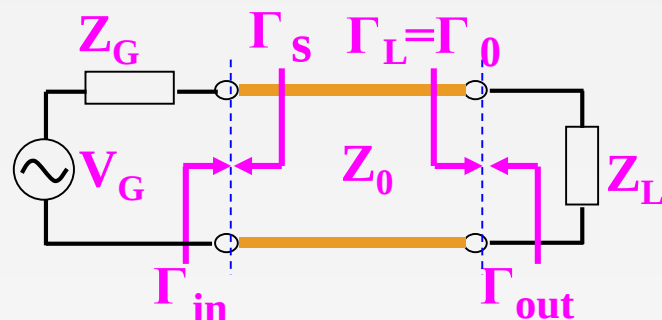
$$V_{in} = V_{in}^+ + V_{in}^- = V_{in}^+ (1 + \Gamma_{in}) = V_G \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_G}$$

由  $\Gamma(d) = \Gamma_0 e^{-j2\beta d}$ ，输入反射系数：  $\Gamma_{in} = \Gamma(d=l) = \Gamma_0 e^{-j2\beta l} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$

传输系数：  $T_{in} = 1 + \Gamma_{in} = \frac{2Z_{in}}{Z_{in} + Z_0}$ ，  $T_0 = 1 + \Gamma_0 = \frac{2Z_L}{Z_L + Z_0}$

定义信号源的反射系数：  $\Gamma_s = \frac{Z_G - Z_0}{Z_G + Z_0}$

同理：  $\Gamma_{out} = \Gamma_s e^{-j2\beta l}$



仿照  $\Gamma_0 = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$  得出

## 2.7 信号源和有载传输线

### 2.7.2 传输线的功率考虑

传输线的输入电压:  $V_{in} = V_{in}^+ (1 + \Gamma_{in})$  电流:  $I_{in} = V_{in}^+ (1 - \Gamma_{in}) / Z_0$

平均功率: 
$$P_{in} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{VI^*\} = \frac{1}{2} \frac{|V_{in}^+|^2}{Z_0} (1 - |\Gamma_{in}|^2)$$

由:  $Z_{in} = Z_0 \frac{1 + \Gamma_{in}}{1 - \Gamma_{in}}$  和  $Z_G = Z_0 \frac{1 + \Gamma_S}{1 - \Gamma_S}$

则: 
$$V_{in}^+ = \frac{V_{in}}{1 + \Gamma_{in}} = \frac{V_G}{1 + \Gamma_{in}} \frac{Z_{in}}{Z_{in} + Z_G} = \frac{V_G}{2} \frac{1 - \Gamma_S}{1 - \Gamma_S \Gamma_{in}}$$

故: 
$$P_{in} = \frac{1}{8} \frac{|V_G|^2}{Z_0} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \Gamma_0 e^{-j2\beta l}|^2} \left(1 - |\Gamma_0 e^{-j2\beta l}|^2\right)$$

## 2.7 信号源和有载传输线

### 2.7.2 传输线的功率考虑

$$P_{in} = \frac{1}{8} \frac{|V_G|^2}{Z_0} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \Gamma_0 e^{-j2\beta l}|^2} \left( 1 - |\Gamma_0 e^{-j2\beta l}|^2 \right)$$

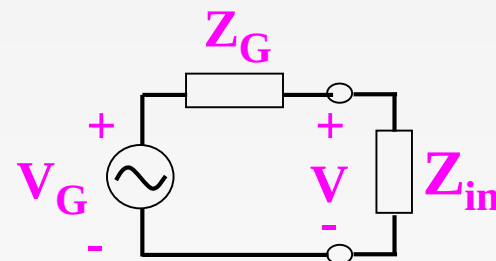
对无耗线路： $P_L = P_{in}$ ；若源和负载均与 $Z_0$ 匹配，则 $\Gamma_S = \Gamma_0 = 0$

对有耗线路： $P_L = \frac{|V_L^+|^2}{2Z_0} (1 - |\Gamma_L|^2) = \frac{1}{8} \frac{|V_G|^2}{Z_0} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \Gamma_{in}|^2} (1 - |\Gamma_L|^2) e^{-2\alpha l}$

## 2.7 信号源和有载传输线

### 2.7.3 输入阻抗匹配

$$P_{in} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ V_{in} \frac{V_{in}^*}{Z_{in}^*} \right\} = \frac{1}{2} \frac{|V_G|^2}{\operatorname{Re} \{ Z_{in}^* \}} \left| \frac{Z_{in}}{Z_G + Z_{in}} \right|^2$$



最大输出功率条件:  $\frac{\partial P_{in}}{\partial R_{in}} = \frac{\partial P_{in}}{\partial X_{in}} = 0$



$$Z_{in} = Z_G^*$$

$$Z_{out} = Z_L^*$$

## 2.7 信号源和有载传输线

### 2.7.4 回波损耗和插入损耗

实际电路总是存在一定程度的**功率失配**，即  $\Gamma_{in}$  不为零。

**回波损耗:**  $RL = -10 \log \frac{P_r \left( = P_{in}^- \right)}{P_i \left( = P_{in}^+ \right)}$  反射功率  
输入功率  $= -10 \log |\Gamma_{in}|^2 = -20 \log |\Gamma_{in}| = -\ln |\Gamma_{in}|$   
单位: 分贝 奈贝

反射功率除了引起回波损耗外，还会引起**插入损耗**。

**插入损耗:**  $IL = -10 \log \frac{P_t \left( \text{传输功率} \right)}{P_i \left( \text{输入功率} \right)} = -10 \log \frac{P_i - P_r}{P_i} = -10 \log \left( 1 - |\Gamma_{in}|^2 \right)$



# 思考

为什么要研究传输线？

